Métodos Matriciais Computacionais

Problemas de autovalores:
Algoritmo QR

Prof.ª Dr.ª Cibele Aparecida Ladeia

Algoritmo QR

- A iteração QR, $A = QR$, $A = RQ = Q^T AQ$ é a nossa primeira tentativa de um algoritmo que calcula todos os autovalores de uma matriz quadrada geral.

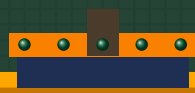
Algoritmo QR

- A iteração QR, $A = QR$, $A = RQ = Q^T AQ$ é a nossa primeira tentativa de um algoritmo que calcula todos os autovalores de uma matriz quadrada geral.
- Embora cumpra essa tarefa na maioria dos casos, está longe de ser um algoritmo prático.

Algoritmo QR

- A iteração QR, $A = QR$, $A = RQ = Q^T AQ$ é a nossa primeira tentativa de um algoritmo que calcula todos os autovalores de uma matriz quadrada geral.
- Embora cumpra essa tarefa na maioria dos casos, está longe de ser um algoritmo prático.
- Nesta aula, vamos usar a iteração QR como ponto de partida para um algoritmo muito mais eficiente, conhecido como Algoritmo QR.





Algoritmo QR

- A iteração QR, $A = QR$, $A = RQ = Q^T AQ$ é a nossa primeira tentativa de um algoritmo que calcula todos os autovalores de uma matriz quadrada geral.
- Embora cumpra essa tarefa na maioria dos casos, está longe de ser um algoritmo prático.
- Nesta aula, vamos usar a iteração QR como ponto de partida para um algoritmo muito mais eficiente, conhecido como Algoritmo QR.
- Este algoritmo foi desenvolvido por John Francis em 1959, foi nomeado um dos dez melhores algoritmos do século 20.



Algoritmo QR

A forma real de Schur

- Seja $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, A pode ter autovalores complexos, que devem ocorrer em pares de complexos conjugados.

Algoritmo QR

A forma real de Schur

- Seja $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, A pode ter autovalores complexos, que devem ocorrer em pares de complexos conjugados.
- É preferível que a aritmética complexa seja evitada ao usar a iteração QR para obter a decomposição de Schur de A.

Algoritmo QR

A forma real de Schur

- Seja $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, A pode ter autovalores complexos, que devem ocorrer em pares de complexos conjugados.
- É preferível que a aritmética complexa seja evitada ao usar a iteração QR para obter a decomposição de Schur de A.
- Porém, no algoritmo para iteração QR, se a matriz Q_0 usada para calcular $T_0 = Q_0^T A Q_0$ for real, então toda matriz T_k gerada pela iteração também será real, portanto não será possível obter a decomposição de Schur.



A forma real de Schur

- Em vez disso, buscamos a decomposição de Schur Real, $A = QTQ^T$ onde Q é uma matriz real ortogonal e T é uma matriz triangular quase superior real que tem uma estrutura triangular superior em bloco

A forma real de Schur

- Em vez disso, buscamos a decomposição de Schur Real, $A = QTQ^T$ onde Q é uma matriz real ortogonal e T é uma matriz triangular quase superior real que tem uma estrutura triangular superior em bloco

$$T = \begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} & \cdots & T_{1p} \\ 0 & T_{22} & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & T_{pp} \end{bmatrix}$$

onde cada bloco diagonal T_{ii} é 1×1, correspondendo a um autovalor real, ou um bloco 2×2, correspondendo a um par de autovalores complexos que são conjugados um do outro.

A forma real de Schur

- Se a iteração QR for aplicada a uma matriz real com autovalores complexos, então a sequência $\{T_k\}$ geralmente não convergirá para uma matriz triangular superior.

A forma real de Schur

- Se a iteração QR for aplicada a uma matriz real com autovalores complexos, então a sequência $\{T_k\}$ geralmente não convergirá para uma matriz triangular superior.
- Em vez disso, obtém-se, na maioria dos casos, uma estrutura triangular superior em blocos, na qual blocos reais 2×2 correspondem a pares de autovalores complexos conjugados.

A forma real de Schur

- Se a iteração QR for aplicada a uma matriz real com autovalores complexos, então a sequência $\{T_k\}$ geralmente não convergirá para uma matriz triangular superior.
- Em vez disso, obtém-se, na maioria dos casos, uma estrutura triangular superior em blocos, na qual blocos reais 2×2 correspondem a pares de autovalores complexos conjugados.
- Essa forma em blocos pode então ser utilizada para calcular todos os autovalores da matriz.

A forma real de Schur

- Se a iteração QR for aplicada a uma matriz real com autovalores complexos, então a sequência $\{T_k\}$ geralmente não convergirá para uma matriz triangular superior.
- Em vez disso, obtém-se, na maioria dos casos, uma estrutura triangular superior em blocos, na qual blocos reais 2×2 correspondem a pares de autovalores complexos conjugados.
- Essa forma em blocos pode então ser utilizada para calcular todos os autovalores da matriz.
- Portanto, a iteração pode ser interrompida quando as entradas abaixo da diagonal apropriadas se tornarem suficientemente pequenas.



Algoritmo QR

Redução de Hessenberg

- Uma desvantagem significativa da iteração QR é que cada iteração é computacionalmente cara, pois requer operações da ordem de $O(n^3)$ para calcular a fatoração $A = QR$ e, em seguida, atualizar A por $A \leftarrow RQ$.

Algoritmo QR

Redução de Hessenberg

- Uma desvantagem significativa da iteração QR é que cada iteração é computacionalmente cara, pois requer operações da ordem de $O(n^3)$ para calcular a fatoração $A = QR$ e, em seguida, atualizar A por $A \leftarrow RQ$.
- Portanto, é desejável primeiro aplicar uma transformação de similaridade $H = U^T AU$ para reduzir A a uma forma na qual a fatoração QR e as multiplicações matriciais possam ser realizadas de maneira mais eficiente.

Algoritmo QR

Redução de Hessenberg

- Uma desvantagem significativa da iteração QR é que cada iteração é computacionalmente cara, pois requer operações da ordem de $O(n^3)$ para calcular a fatoração $A = QR$ e, em seguida, atualizar A por $A \leftarrow RQ$.
- Portanto, é desejável primeiro aplicar uma transformação de similaridade $H = U^T AU$ para reduzir A a uma forma na qual a fatoração QR e as multiplicações matriciais possam ser realizadas de maneira mais eficiente.
- Idealmente, gostaríamos que H fosse quase triangular superior. Entretanto, uma única fatoração $A = QR$ não produz automaticamente uma matriz com essa estrutura, já que $Q^T AQ = RQ$.

Redução de Hessenberg

- A forma adequada para esse propósito é a forma de Hessenberg superior, que preserva os autovalores e reduz significativamente o custo das iterações QR.

Redução de Hessenberg

- A forma adequada para esse propósito é a forma de Hessenberg superior, que preserva os autovalores e reduz significativamente o custo das iterações QR.
- Mais precisamente, se P_1 é uma reflexão de Householder que zera as últimas $n-1$ entradas da primeira coluna de A, então a transformação de similaridade

$$P_1^T A P_1$$

tende a destruir parte desses zeros.

Redução de Hessenberg

- A forma adequada para esse propósito é a forma de Hessenberg superior, que preserva os autovalores e reduz significativamente o custo das iterações QR.
- Mais precisamente, se P_1 é uma reflexão de Householder que zera as últimas $n-1$ entradas da primeira coluna de A, então a transformação de similaridade

$$P_1^T A P_1$$

  tende a destruir parte desses zeros.
- Isso ocorre porque a multiplicação por P_1^T à esquerda combina linhas de A, enquanto a multiplicação por P_1 à direita combina colunas da matriz resultante.

Redução de Hessenberg

- A forma adequada para esse propósito é a forma de Hessenberg superior, que preserva os autovalores e reduz significativamente o custo das iterações QR.
- Mais precisamente, se P_1 é uma reflexão de Householder que zera as últimas $n-1$ entradas da primeira coluna de A, então a transformação de similaridade

$$P_1^T A P_1$$

  tende a destruir parte desses zeros.
- Isso ocorre porque a multiplicação por P_1^T à esquerda combina linhas de A, enquanto a multiplicação por P_1 à direita combina colunas da matriz resultante.
- Portanto, em vez de zerar todas as entradas abaixo do primeiro elemento da coluna, escolhemos P_1 de modo a zerar apenas as entradas abaixo da primeira subdiagonal.

Redução de Hessenberg

- Continuando esse raciocínio com as colunas subsequentes de A, vemos que uma sequência de transformações ortogonais podem ser usadas para reduzir A a uma matriz superior de Hessenberg H, na qual $h_{ij} = 0$ sempre que $i > j + 1$. Ou seja, todas as entradas abaixo da primeira subdiagonal são iguais a zero.



Redução de Hessenberg

- Continuando esse raciocínio com as colunas subsequentes de A, vemos que uma sequência de transformações ortogonais podem ser usadas para reduzir A a uma matriz superior de Hessenberg H, na qual $h_{ij} = 0$ sempre que $i > j + 1$. Ou seja, todas as entradas abaixo da primeira subdiagonal são iguais a zero.
  Exemplo: A matriz seguinte é tipo de matriz superior de Hessenberg:

$$\begin{bmatrix} 3 & 5 & 1 & 4 \\ 8 & 2 & 7 & 1 \\ 0 & 6 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 9 \end{bmatrix}$$

Algoritmo da redução de Hessenberg

- A redução para a forma de Hessenberg pode ser realizada executando uma sequência de reflexões de Householder $U = P_1 P_2 \dots P_{n-2}$ nas colunas de A, como no algoritmo a seguir.

Algoritmo da redução de Hessenberg

- A redução para a forma de Hessenberg pode ser realizada executando uma sequência de reflexões de Householder $U = P_1 P_2 \dots P_{n-2}$ nas colunas de A, como no algoritmo a seguir.

Dados: matriz $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ real

Saída: calcula uma matriz ortogonal U e a matriz de Hessenberg tal que $H = U^T A U$.

1 $U = I$, $H = A$

2 **para** $j = 1, 2, \dots, n-2$ **faça**

3 $\quad v = \text{house}(H(j+1:n, j))$, $c = 2/v^T v$

4 $\quad H(j+1:n, j:n) = H(j+1:n, j:n) - cvv^T H(j+1:n, j:n)$

5 $\quad H(1:n, j+1:n) = H(1:n, j+1:n) - cH(1:n, j+1:n)vv^T$

6 $\quad U(1:n, j+1:n) = U(1:n, j+1:n) - cU(1:n, j+1:n)vv^T$

Algoritmo da redução de Hessenberg

- A função house(x) calcula o vetor v, tal que, $Px = I - cvv^T = \alpha\epsilon_1$, onde $c = 2/v^T cv$ e $\alpha = \pm\|x\|_2$.

Algoritmo da redução de Hessenberg

- A função house(x) calcula o vetor v, tal que, $Px = I - cvv^T = \alpha\epsilon_1$, onde $c = 2/v^T cv$ e $\alpha = \pm\|x\|_2$.
- O algoritmo da redução de Hessenberg requer operações de $O(n^3)$, mas é executado apenas uma vez, antes do início da iteração QR, portanto, ainda leva a uma redução substancial no número total de operações que devem ser realizadas para calcular a decomposição de Schur real.

QR Hessenberg

- A fatoração QR de uma matriz de Hessenberg superior é particularmente eficiente, pois é necessário zerar apenas uma entrada em cada coluna.

QR Hessenberg

- A fatoração QR de uma matriz de Hessenberg superior é particularmente eficiente, pois é necessário zerar apenas uma entrada em cada coluna.
- Assim, a fatoração pode ser realizada por meio de uma sequência de $n-1$ rotações de Givens, exigindo apenas operações da ordem de $O(n^2)$.

QR Hessenberg

- A fatoração QR de uma matriz de Hessenberg superior é particularmente eficiente, pois é necessário zerar apenas uma entrada em cada coluna.
- Assim, a fatoração pode ser realizada por meio de uma sequência de $n-1$ rotações de Givens, exigindo apenas operações da ordem de $O(n^2)$.
- Em seguida, essas mesmas rotações de Givens podem ser aplicadas, na mesma ordem, às colunas para completar a transformação de similaridade. Equivalentemente, isso corresponde a multiplicar os fatores da fatoração QR na ordem inversa.

QR Hessenberg

- Mais precisamente, dada uma matriz H de Hessenberg, aplicamos as rotações de linha de Givens $G_1^T, G_2^T, \ldots, G_{n-1}^T$ para H, onde G_i^T rotaciona as linhas i e $i+1$, obtemos

$$G_{n-1}^T \ldots G_2^T G_1^T H = (G_1 G_2 \ldots G_{n-1})^T H = Q^T H = R,$$

onde R é triangular superior.

QR Hessenberg

- Mais precisamente, dada uma matriz H de Hessenberg, aplicamos as rotações de linha de Givens $G_1^T, G_2^T, \ldots, G_{n-1}^T$ para H, onde G_i^T rotaciona as linhas i e $i+1$, obtemos

$$G_{n-1}^T \ldots G_2^T G_1^T H = (G_1 G_2 \ldots G_{n-1})^T H = Q^T H = R,$$

  onde R é triangular superior.
- Então, calculamos

$$\tilde{H} = Q^T H Q = RQ = R G_1 G_2 \ldots G_{n-1}$$

  aplicando rotações de coluna a R, para obter uma nova matriz $\tilde{H}$.

QR Hessenberg

- Ao considerar quais linhas ou colunas as rotações de Givens afetam, pode-se mostrar que Q é Hessenberg, e portanto, $\tilde{H} = RQ$ é também Hessenberg.

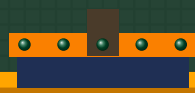
QR Hessenberg

- Ao considerar quais linhas ou colunas as rotações de Givens afetam, pode-se mostrar que Q é Hessenberg, e portanto, $\tilde{H} = RQ$ é também Hessenberg.
- O processo da aplicação de uma transformação de similaridade ortogonal a uma matriz de Hessenberg para obter uma nova matriz de Hessenberg com os mesmos autovalores, é chamado de passo iterativo QR Hessenberg.

QR Hessenberg

- Ao considerar quais linhas ou colunas as rotações de Givens afetam, pode-se mostrar que Q é Hessenberg, e portanto, $\tilde{H} = RQ$ é também Hessenberg.
- O processo da aplicação de uma transformação de similaridade ortogonal a uma matriz de Hessenberg para obter uma nova matriz de Hessenberg com os mesmos autovalores, é chamado de passo iterativo QR Hessenberg.
- O algoritmo a seguir executa um passo da iteração QR para uma matriz de Hessenberg.





QR Hessenberg

- Ao considerar quais linhas ou colunas as rotações de Givens afetam, pode-se mostrar que Q é Hessenberg, e portanto, $\tilde{H} = RQ$ é também Hessenberg.
- O processo da aplicação de uma transformação de similaridade ortogonal a uma matriz de Hessenberg para obter uma nova matriz de Hessenberg com os mesmos autovalores, é chamado de passo iterativo QR Hessenberg.
- O algoritmo a seguir executa um passo da iteração QR para uma matriz de Hessenberg.
- Além disso, ele também calcula explicitamente a matriz ortogonal Q como produto das rotações de Givens.

QR Hessenberg

- Ao considerar quais linhas ou colunas as rotações de Givens afetam, pode-se mostrar que Q é Hessenberg, e portanto, $\tilde{H} = RQ$ é também Hessenberg.
- O processo da aplicação de uma transformação de similaridade ortogonal a uma matriz de Hessenberg para obter uma nova matriz de Hessenberg com os mesmos autovalores, é chamado de passo iterativo QR Hessenberg.
- O algoritmo a seguir executa um passo da iteração QR para uma matriz de Hessenberg.
- Além disso, ele também calcula explicitamente a matriz ortogonal Q como produto das rotações de Givens.
- Isso é necessário quando desejamos obter a decomposição de Schur real completa de A, e não apenas seus autovalores.

Algoritmo do passo iterativo de QR Hessenberg

Dados: matriz $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ real de Hessenberg
Saída: sobrescreve H com $Q^T H Q$, onde $H = QR$ é a fatoração QR de H.

1 **para** $j = 1, 2, \ldots, n-1$ **faça**
2 $\quad [c, s] = \text{givens}(H_{j,j}, H_{j+1,j})$
3 $\quad$ Construir $G_j = \begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix}$
4 $\quad$ Aplicar G_j^T às linhas j e $j+1$ de H
5 $\quad$ Aplicar G_j às colunas j e $j+1$ de H
6 $\quad$ Atualizar $Q \leftarrow QG_j$

Algoritmo do passo iterativo de QR Hessenberg

- A função givens(a,b) retorna c e s, tal que

$$\begin{bmatrix} c & -s \\ s & c \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r \\ 0 \end{bmatrix}, \quad r = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Algoritmo do passo iterativo de QR Hessenberg

- A função givens(a,b) retorna c e s, tal que

$$\begin{bmatrix} c & -s \\ s & c \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r \\ 0 \end{bmatrix}, \quad r = \sqrt{a^2 + b^2}$$

- Observe que ao realizar rotações de linha, é necessário apenas atualizar algumas colunas, e ao realizar rotações de coluna, é necessário apenas atualizar algumas linhas, devido à estrutura da matriz no momento em que a rotação é realizada.

Algoritmo do passo iterativo de QR Hessenberg

- A função givens(a,b) retorna c e s, tal que

$$\begin{bmatrix} c & -s \\ s & c \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r \\ 0 \end{bmatrix}, \quad r = \sqrt{a^2 + b^2}$$

- Observe que ao realizar rotações de linha, é necessário apenas atualizar algumas colunas, e ao realizar rotações de coluna, é necessário apenas atualizar algumas linhas, devido à estrutura da matriz no momento em que a rotação é realizada.
- Por exemplo, após o primeiro loop, H é triangular superior.

Algoritmo do passo iterativo de QR Hessenberg

- Se uma entrada subdiagonal $h_{j+1,j}$ de uma matriz Hessenberg H for igual a zero, então o problema de calcular autovalores de H se desacopla em dois problemas menores de calcular o autovalores de H_{11} e H_{22}, onde

$$H = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ 0 & H_{22} \end{bmatrix}$$

e H_{11} é $j \times j$.

Algoritmo do passo iterativo de QR Hessenberg

- Se uma entrada subdiagonal $h_{j+1,j}$ de uma matriz Hessenberg H for igual a zero, então o problema de calcular autovalores de H se desacopla em dois problemas menores de calcular o autovalores de H_{11} e H_{22}, onde

$$H = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ 0 & H_{22} \end{bmatrix}$$

  e H_{11} é $j \times j$.
- Portanto, para uma implementação eficiente da iteração QR em uma matriz de Hessenberg H concentra-se em uma submatriz de H que não é reduzida, o que significa, que todas as suas entradas subdiagonais são diferente de zero.

Algoritmo do passo iterativo de QR Hessenberg

- Também é importante monitorar as entradas subdiagonais após cada iteração, para determinar se alguma delas se tornou quase zero, permitindo assim um desacoplamento posterior.

Algoritmo do passo iterativo de QR Hessenberg

- Também é importante monitorar as entradas subdiagonais após cada iteração, para determinar se alguma delas se tornou quase zero, permitindo assim um desacoplamento posterior.
- Uma vez que nenhum desacoplamento adicional é possível, H foi reduzida à forma triangular quase superior e a iteração QR pode terminar.

Algoritmo do passo iterativo de QR Hessenberg

- Também é importante monitorar as entradas subdiagonais após cada iteração, para determinar se alguma delas se tornou quase zero, permitindo assim um desacoplamento posterior.
- Uma vez que nenhum desacoplamento adicional é possível, H foi reduzida à forma triangular quase superior e a iteração QR pode terminar.
- É essencial escolher um bloco diagonal máximo não reduzido de H para aplicar um passo de QR Hessenberg.

Algoritmo do passo iterativo de QR Hessenberg

- Isto é, o passo deve ser aplicado a uma submatriz H_{22} de H que possui a estrutura

$$H = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} & H_{13} \\ 0 & H_{22} & H_{23} \\ 0 & 0 & H_{33} \end{bmatrix}$$

onde H_{22} é não é reduzida.

Algoritmo do passo iterativo de QR Hessenberg

- Isto é, o passo deve ser aplicado a uma submatriz H_{22} de H que possui a estrutura

$$H = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} & H_{13} \\ 0 & H_{22} & H_{23} \\ 0 & 0 & H_{33} \end{bmatrix}$$

  onde H_{22} é não é reduzida.
- Essa condição garante que os autovalores de H_{22} também sejam autovalores de H, como $\lambda(H) = \lambda(H_{11}) \cup (H_{22}) \cup (H_{33})$, quando H é estruturado como acima.

Algoritmo do passo iterativo de QR Hessenberg

- Isto é, o passo deve ser aplicado a uma submatriz H_{22} de H que possui a estrutura

$$H = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} & H_{13} \\ 0 & H_{22} & H_{23} \\ 0 & 0 & H_{33} \end{bmatrix}$$

  onde H_{22} é não é reduzida.
- Essa condição garante que os autovalores de H_{22} também sejam autovalores de H, como $\lambda(H) = \lambda(H_{11}) \cup (H_{22}) \cup (H_{33})$, quando H é estruturado como acima.
- Observe que o tamanho de H_{11} ou H_{33} pode ser 0×0, por exemplo, se a própria H não for reduzido.

QR Hessenberg

- A seguir, a propriedade de matrizes de Hessenberg não reduzidas é útil para melhorar a eficiência do passo iterativo de QR de Hessenberg.

QR Hessenberg

- A seguir, a propriedade de matrizes de Hessenberg não reduzidas é útil para melhorar a eficiência do passo iterativo de QR de Hessenberg.

Teorema (Teorema implicíto de Q)

Sejam $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, e Q e V matrizes ortogonais, tal que $Q^T AQ = H$ e $V^T AV = G$ são ambas Hessenberg superior, e H é não reduzida. Se $Q = \begin{bmatrix} q_1 & \dots & q_n \end{bmatrix}$ e $V = \begin{bmatrix} v_1 & \dots & v_n \end{bmatrix}$, e se $q_1 = v_1$, então $q_i = \pm v_i$ para $i = 2, \dots, n$ e $|h_{ij}| = |g_{ij}|$ para $i, j = 1, 2, \dots, n$.

Teorema (Teorema implicíto de Q) continuação:

Esboço da demonstração: A partir de $Q^T AQ = H$ e $A = VGV^T$, temos

$$Q^T VGV^T Q = (V^T Q)^T G(V^T Q) = W^T GW = H, \quad W = V^T Q$$

e portanto, $GW = WH$, porque W é ortogonal.

Teorema (Teorema implicíto de Q) continuação:

Esboço da demonstração: A partir de $Q^T AQ = H$ e $A = VGV^T$, temos

$$Q^T VGV^T Q = (V^T Q)^T G(V^T Q) = W^T GW = H, \quad W = V^T Q$$

e portanto, $GW = WH$, porque W é ortogonal.

Examinando a primeira coluna:

$$Gw_1 = WHe_1 = w_1 h_{11} + w_2 h_{21}$$

Porém, $w_1 = V^T q_1 = e_1$ devido a Q e V tem a mesma primeira coluna, e ambos com colunas ortonormais.

QR Hessenberg

Teorema (Teorema implicíto de Q) continuação:

Portanto,

$$Ge_1 - e_1 h_{11} = w_2 h_{21}$$

e portanto w_2 tem apenas as duas primeiras entradas diferentes de zero.





QR Hessenberg

Teorema (Teorema implicíto de Q) continuação:

Portanto,

$$Ge_1 - e_1 h_{11} = w_2 h_{21}$$

e portanto w_2 tem apenas as duas primeiras entradas diferentes de zero. Em geral, a $j-$ésima coluna de W tem somente as primeiras j entradas diferentes de zero. Assim, W é triangular superior, mas é também ortogonal.

QR Hessenberg

Teorema (Teorema implicíto de Q) continuação:

Portanto,

$$Ge_1 - e_1 h_{11} = w_2 h_{21}$$

e portanto w_2 tem apenas as duas primeiras entradas diferentes de zero. Em geral, a $j-$ésima coluna de W tem somente as primeiras j entradas diferentes de zero. Assim, W é triangular superior, mas é também ortogonal. Portanto $W^{-1} = W^T$ é triangular superior e inferior, então W é diagonal. Visto que $w_{jj} = v_j^T q_j$, e $w_{ij} = v_j^T q_i = 0$ para $i \neq j$, devemos ter $w_{jj} = \pm 1$ e $v_j = \pm q_j$.

Teorema (Teorema implicíto de Q) continuação:

Portanto,

$$Ge_1 - e_1 h_{11} = w_2 h_{21}$$

e portanto w_2 tem apenas as duas primeiras entradas diferentes de zero. Em geral, a $j-$ésima coluna de W tem somente as primeiras j entradas diferentes de zero. Assim, W é triangular superior, mas é também ortogonal. Portanto $W^{-1} = W^T$ é triangular superior e inferior, então W é diagonal. Visto que $w_{jj} = v_j^T q_j$, e $w_{ij} = v_j^T q_i = 0$ para $i \neq j$, devemos ter $w_{jj} = \pm 1$ e $v_j = \pm q_j$. Uma vez que,

$$h_{ij} = q_i^T A q_j \quad g_{ij} = v_i^T A v_j$$

devemos ter $h_{ij} = \pm g_{ij}$.

QR Hessenberg

- Esta propriedade é útil para provar que a iteração QR é mais eficiente: Se H for uma matriz de Hessenberg não reduzida, então suas primeiras $n-1$ colunas são linearmente independentes.

QR Hessenberg

- Esta propriedade é útil para provar que a iteração QR é mais eficiente: Se H for uma matriz de Hessenberg não reduzida, então suas primeiras $n-1$ colunas são linearmente independentes.
- Uma matriz com posto coluna completo tem uma fatoração QR única. Uma abordagem semelhante pode ser usada para mostrar unicidade no caso de uma matriz de Hessenberg não reduzida, tenha ela posto coluna completo ou não.

QR Hessenberg

- Esta propriedade é útil para provar que a iteração QR é mais eficiente: Se H for uma matriz de Hessenberg não reduzida, então suas primeiras $n-1$ colunas são linearmente independentes.
- Uma matriz com posto coluna completo tem uma fatoração QR única. Uma abordagem semelhante pode ser usada para mostrar unicidade no caso de uma matriz de Hessenberg não reduzida, tenha ela posto coluna completo ou não.
- Segue-se que durante a iteração QR, contanto que trabalhemos com matrizes de Hessenberg não reduzidas, não há necessidade de realizar QR com pivotamento de coluna, simplesmente realizar QR de Givens é suficiente.

